

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA DE BANCO DE DADOS

Avaliação Prática da Etapa II

REGRAS:

1. O trabalho poderá ser entregue em duplas.
2. Somente uma pessoa da dupla entrega o trabalho.
3. O prazo máximo para entrega será dia **27/06/2025 23:59**.
4. A entrega será o **link** para acessar o video, script do banco de dados e o projeto do Visual Studio C#.
5. O video deverá ter no **máximo 2 minutos**, mostrando o script do banco de dados e o CRUD funcionando no Visual Studio C#.
6. Se o trabalho de uma dupla estiver igual ao da outra, ambos serão invalidados, resultado em nota 0.

Objetivo: Elaborar um CRUD de um cadastro, modelando o banco de dados completo utilizando o conteúdo visto na disciplina, tais como constraints, controle de usuário e etc... Realizar a integração do SQL com a linguagem de programação.

Primeiro Passo – Banco de Dados:

- Criar um banco de dados
- Criar uma tabela com os seguintes requisitos:
 - 6 campos, contando com o ID
 - ID com auto incremento
 - Constraint Chave Primária
 - Constraint Unique
 - Ao menos um campo numérico (float, decimal ou double)
- Criar um usuário de banco de dados
- Garantir permissões de acesso ao usuário para realizar um CRUD na tabela.

Segundo Passo – Integração do SQL com linguagem de programação:

- Criar uma tela no Visual Studio utilizando C# com os componentes:
 - Label
 - TextBox
 - DataGridView
 - ComboBox
 - Button
- Fazer as 4 operações do CRUD funcionais.

A Classe de conexão MySQL.cs será disponibilizada, você terá que configurar de acordo com os dados de acesso ao seu banco de dados.

Os 4 métodos de operação serão disponibilizados, basta adequar aos seus campos criados.

MySQL.cs

```
internal class MySQL
{
    public MySqlConnection conexao;
    public bool conectar()
    {
        bool result;
        string server = "";
        string port = "";
        string user = "";
        string password = "";
        string database = "";
        string connectionString =
$"server={server};port={port};user={user};password={password};database={database}";

        conexao = new MySqlConnection(connectionString);
        try {
            conexao.Open();
            result = true;
        }
        catch (Exception ex) {
            result = false;
            MessageBox.Show("Erro ao conectar o banco: " + ex.Message);
        }

        return result;
    }

    public void desconectar()
    {
        try {
            conexao.Close();
        }
        catch (Exception ex) {
            Console.WriteLine("Erro ao desconectar o banco: " + ex.Message);
        }
    }
}
```

Métodos CRUD

```
private void PesquisarRegistros(string pesquisa)
{
    MySQL mysql = new MySQL();
    if (!mysql.conectar()) return;

    string query = $"SELECT * FROM tabela WHERE CAMPO LIKE'{pesquisa}%'";
    MySqlDataAdapter dataAdapter = new MySqlDataAdapter(query, mysql.conexao);
    DataTable dataTable = new DataTable();
    dataAdapter.Fill(dataTable);
    dataGridViewRegistro.DataSource = dataTable;
    mysql.desconectar();
}

private void SalvarNovoRegistro()
{
    MySQL mysql = new MySQL();
    if (!mysql.conectar()) return;

    string campo1 = textBoxCAMPO1.Text;
    string campo2 = textBoxCAMPO2.Text;
    string campo3 = textBoxCAMPO3.Text;
    string campo4 = textBoxCAMPO4.Text;
    string campo5 = comboBoxCAMPO5.Text == "Sim" ? "S" : "N";

    string query = "INSERT INTO tabela (CAMPO1, CAMPO2, CAMPO3, CAMPO4, CAMPO5)";
    query += "VALUES (@campo1, @campo2, @campo3, @campo4, @campo5)";
    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, mysql.conexao);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@campo1", campo1);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@campo2", campo2);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@campo3", campo3);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@campo4", decimal.Parse(campo4));
    cmd.Parameters.AddWithValue("@campo5", campo5);

    try
    {
        cmd.ExecuteNonQuery();
        mysql.desconectar();
        PesquisarRegistros("");
        MessageBox.Show("Registro salvo com sucesso!");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Erro ao salvar registro: " + ex.Message);
    }
}
```

```

private void EditarRegistro(string id)
{
    MySQL mysql = new MySQL();
    if (!mysql.conectar()) return;

    string campo1 = textBoxCAMP01.Text;
    string campo2 = textBoxCAMP02.Text;
    string campo3 = textBoxCAMP03.Text;
    string campo4 = textBoxCAMP04.Text;
    string campo5 = comboBoxCAMP05.Text == "Sim" ? "S" : "N";

    string query = "UPDATE tabela SET " +
        "CAMP01 = @campo1, " +
        "CAMP02 = @campo2, " +
        "CAMP03 = @campo3, " +
        "CAMP04 = @campo4, " +
        "CAMP05 = @campo5" +
        "WHERE ID = @id";
    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, mysql.conexao);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@campo1", campo1);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@campo2", campo2);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@campo3", campo3);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@campo4", decimal.Parse(campo4));
    cmd.Parameters.AddWithValue("@campo5", campo5);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@id", id);

    try
    {
        cmd.ExecuteNonQuery();
        mysql.desconectar();
        PesquisarRegistros("");
        MessageBox.Show("Registro editado com sucesso!");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Erro ao editar registro: " + ex.Message);
    }
}

private void ExcluirRegistro(string id)
{
    MySQL mysql = new MySQL();
    if (!mysql.conectar()) return;

    string query = "DELETE FROM tabela WHERE ID = @id";
    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, mysql.conexao);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@id", id);

    try
    {
        cmd.ExecuteNonQuery();
        mysql.desconectar();
        PesquisarRegistros("");
        MessageBox.Show("Registro excluído com sucesso!");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Erro ao excluir registro: " + ex.Message);
    }
}

```